

Clase 10 · Impulso-respuesta e identificación estructural

De los errores de forma reducida a los shocks económicos

Contenido

1	De la correlación a la estructura	2
2	Impulso-respuesta y descomposición de varianza	2
2.1	La respuesta a los errores de forma reducida . . .	2
2.2	Shocks estructurales	3
2.3	Descomposición de varianza del error de pronóstico	3
3	El problema de identificación	4
4	Métodos de identificación	4
4.1	Restricciones de corto plazo: Cholesky	4
4.2	Restricciones de largo plazo: Blanchard–Quah . .	5
4.3	Restricciones de signo	6
4.4	Instrumentos externos (proxy-SVAR)	7
5	Fundamentalidad	7
6	Inferencia sobre las IRF	8
7	Proyecciones locales	8
8	★ Postgrado: identidad poblacional entre VAR y proyecciones locales	9
9	Resumen	10

1. De la correlación a la estructura

La Clase 9 estimó un VAR y lo usó para **pronosticar**. Pero la pregunta que realmente interesa en macroeconomía es otra: **¿qué pasa si ocurre un shock?** Si el banco central sube la tasa de política en un punto, ¿cómo responden en los trimestres siguientes la inflación y el producto? Es una pregunta sobre el **efecto de un cambio exógeno**, y un VAR en forma reducida no la puede responder, por una razón simple: los errores u_t del VAR son **combinaciones** de varios shocks económicos que ocurren a la vez.

Considera el VAR de inflación y producto. El error $u_{\pi t}$ de la ecuación de inflación recoge shocks de oferta, de demanda y de política monetaria, todos mezclados; y u_{xt} también. Que $u_{\pi t}$ y u_{xt} estén correlacionados no dice si el shock fue de oferta o de demanda. Para responder preguntas de política necesitamos **desmezclar** los errores en **shocks estructurales** interpretables, y eso exige **supuestos de identificación**: restricciones que vienen de la teoría económica, no de los datos. Es el problema central de esta clase.

2. Impulso-respuesta y descomposición de varianza

2.1. La respuesta a los errores de forma reducida

De la representación $MA(\infty)$ de la Clase 9, $y_t = \mu_y + \sum_{j \geq 0} \Psi_j u_{t-j}$, la matriz Ψ_h de $n \times n$ da el efecto sobre y_{t+h} de un cambio en u_t : su elemento (i, j) es $\partial y_{i,t+h} / \partial u_{jt}$. Pero un cambio “en u_{jt} solo” no es interpretable económicamente, porque los u están correlacionados: u_{jt} no se mueve solo.

2.2. Shocks estructurales

Supongamos que existen **shocks estructurales** $\varepsilon_t = (\varepsilon_{1t}, \dots, \varepsilon_{nt})'$ con $\mathbb{E}[\varepsilon_t \varepsilon_t'] = I_n$ (no correlacionados, varianza unitaria: la normalización) y que los errores de forma reducida son combinaciones lineales de ellos:

$$u_t = B \varepsilon_t, \quad \Sigma_u = BB'. \quad (1)$$

La matriz B ($n \times n$) es la **matriz de impacto**: su columna j , $B_{.j}$, es el efecto contemporáneo del shock j sobre las n variables. Cada ε_{jt} es un shock “con nombre”: política monetaria, demanda, oferta, tecnología.

Definición 2.1 (Función impulso-respuesta). La **respuesta al impulso** del shock estructural j sobre la variable i a h períodos es

$$\theta_{ij,h} = \frac{\partial y_{i,t+h}}{\partial \varepsilon_{jt}} = [\Psi_h B]_{ij}, \quad \Theta_h = \Psi_h B, \quad h = 0, 1, 2, \dots$$

El gráfico de $h \mapsto \theta_{ij,h}$ es la **IRF** (*impulse response function*). La **respuesta acumulada** es $\sum_{k \leq h} \theta_{ij,k}$ (importante para variables en diferencias, como la respuesta del *nivel* del PIB a un shock sobre su tasa de crecimiento).

Como Ψ_h viene de los datos (de $\hat{A}_1, \dots, \hat{A}_p$), la **única incógnita** es B . Dada B , todas las IRF y la descomposición de varianza se calculan.

2.3. Descomposición de varianza del error de pronóstico

Del teorema de pronóstico a h pasos de la Clase 3 (versión matricial en la Clase 9), el error de pronóstico a h pasos es $e_{T+h|T} = \sum_{k=0}^{h-1} \Psi_k u_{T+h-k} = \sum_{k=0}^{h-1} \Theta_k \varepsilon_{T+h-k}$ y su ECM es $\sum_{k=0}^{h-1} \Theta_k \Theta_k'$. Como los ε_j son **no correlacionados**, la varianza del error de la variable i se **descompone** por shock:

$$\text{Var}(e_{T+h|T}^{(i)}) = \sum_{k=0}^{h-1} \sum_{j=1}^n \theta_{ij,k}^2, \quad \omega_{ij}(h) = \frac{\sum_{k=0}^{h-1} \theta_{ij,k}^2}{\sum_{k=0}^{h-1} \sum_{l=1}^n \theta_{il,k}^2}. \quad (2)$$

La **descomposición de varianza del error de pronóstico** (FEVD) $\omega_{ij}(h)$ es la fracción de la incertidumbre de y_i a h pasos atribuible al shock j . Suma 1 sobre j . Responde preguntas como “¿qué parte de la variabilidad del PIB a cuatro años se debe a shocks monetarios?”.

3. El problema de identificación

Estimamos $\hat{A}_k$ y $\hat{\Sigma}_u$ de los datos. Pero la Ecuación 1 solo dice $BB' = \Sigma_u$: **hay infinitas B** .

Proposición 3.1 (Las matrices de impacto compatibles con Σ_u). Sea B_0 cualquier matriz invertible con $B_0 B_0' = \Sigma_u$ (por ejemplo, el factor de Cholesky). Entonces B satisface $BB' = \Sigma_u$ si y solo si $B = B_0 Q$ con Q una **matriz ortogonal** ($QQ' = I_n$). El conjunto de matrices ortogonales $n \times n$ tiene dimensión $n(n-1)/2$.

Demostración. ($\Leftarrow$) Si $B = B_0 Q$, $BB' = B_0 Q Q' B_0' = B_0 B_0' = \Sigma_u$. ($\Rightarrow$) Si $BB' = B_0 B_0'$, sea $Q = B_0^{-1} B$. Entonces $QQ' = B_0^{-1} B B' B_0^{-1} = B_0^{-1} B_0 B_0' B_0^{-1} = I_n$: Q es ortogonal. Para la dimensión: una matriz ortogonal cercana a la identidad es $Q = \exp(S)$ con S antisimétrica ($S' = -S$), y una matriz antisimétrica $n \times n$ tiene $n(n-1)/2$ elementos libres (los de arriba de la diagonal; la diagonal es cero y abajo queda determinada). $\square$

Consecuencia: los datos identifican Σ_u (que tiene $n(n+1)/2$ elementos distintos) pero no los n^2 elementos de B . **Faltan** $n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$ **restricciones** para identificar B (la **condición de orden**). Con $n = 2$, una restricción; con $n = 3$, tres; con $n = 6$, quince. Cada familia de métodos de identificación es una forma de especificar esas restricciones.

4. Métodos de identificación

4.1. Restricciones de corto plazo: Cholesky

El método más usado es imponer que B sea **triangular inferior**, $B = \text{chol}(\Sigma_u)$ (el factor de Cholesky de Σ_u , con diagonal positiva).

Eso son exactamente $n(n - 1)/2$ ceros (los elementos sobre la diagonal), y es la restricción justa.

La interpretación económica es una **estructura recursiva** (o causal ordenada): el shock ε_{1t} afecta a todas las variables en t ; el shock ε_{2t} afecta a las variables 2, ..., n pero **no a la variable 1** en el mismo período; y así sucesivamente. La variable 1 es “la más exógena” y la última, “la más endógena”. El orden de las variables **importa**: en un caso con Σ_u no diagonal, cambiarlo da shocks distintos y IRF distintas (Ejercicio 10.2). Por eso el orden debe estar justificado por argumentos económicos.

Ejemplo 4.1 (Un ejemplo con dos variables). Con $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 \\ 0,5 & 1 \end{pmatrix}$ y el orden (π_t, x_t) , $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0,5 & 0,866 \end{pmatrix}$ (pues $BB' = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 \\ 0,5 & 0,25 + 0,75 \end{pmatrix} \mathbb{I}$). Un shock estructural $\varepsilon_{1t} = 1$ (el que “mueve primero”) sube π en 1 y x en 0,5 al impacto; un shock $\varepsilon_{2t} = 1$ **no** mueve π en el mismo período y sube x en 0,866. Con el VAR(1) de la Clase 9 ($A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,1 \\ 0,2 & 0,4 \end{pmatrix}$): $\Theta_0 = B$ y $\Theta_1 = AB = \begin{pmatrix} 0,55 & 0,087 \\ 0,40 & 0,346 \end{pmatrix}$. Un shock del primer tipo eleva x en 0,40 un período después. Para $h = 1$, la **FEVD** de x asigna al shock 1 la fracción $0,5^2/1 = 0,25$ y al shock 2 la fracción 0,75 de la varianza del error de pronóstico de x .

Un clásico de política monetaria (Christiano, Eichenbaum y Evans, 1999) ordena **primero** las variables “lentas” (producto, precios), que **no responden** a la tasa de interés en el mismo trimestre (por rigideces), y **después** la tasa de política, que sí reacciona a la información contemporánea de esas variables. El shock identificado como ε_R es el componente de política monetaria **no sistemático**.

4.2. Restricciones de largo plazo: Blanchard–Quah

Blanchard y Quah (1989) identificaron shocks de **demanda y oferta** con una idea distinta: los shocks de demanda **no tienen efecto permanente** sobre el producto (los de

oferta, sí). Para $y_t = (\Delta \text{PIB}_t, \text{desempleo}_t)'$ estacionario con representación $y_t = \Psi(L)u_t$, el efecto **acumulado** de largo plazo de los shocks estructurales es $\Theta(1) = \Psi(1)B$ con $\Psi(1) = \sum_j \Psi_j = (I - A_1 - \dots - A_p)^{-1}$. La restricción es que la entrada de $\Theta(1)$ que mide el efecto del shock de demanda sobre el **nivel** del PIB sea cero, es decir, que $\Theta(1)$ sea **triangular** (por ejemplo, inferior con la demanda en la segunda columna).

Cómo se calcula: como $\Theta(1)\Theta(1)' = \Psi(1)B B' \Psi(1)' = \Psi(1)\Sigma_u \Psi(1)'$ es conocida, $\Theta(1) = \text{chol}(\Psi(1)\Sigma_u \Psi(1)')$ (la matriz triangular), y entonces

$$B = \Psi(1)^{-1}\Theta(1). \quad (3)$$

Es **Cholesky aplicado a la matriz de largo plazo**. Ventaja: no exige ordenar contemporáneamente; las restricciones son sobre el *efecto de largo plazo*, que muchas teorías macro predicen (neutralidad monetaria, y que los shocks de demanda no cambian el potencial). Desventaja: depende de **estimar bien** $\Psi(1)$, que es la suma de infinitos coeficientes y por lo tanto imprecisa con series persistentes, y de la **especificación en niveles o diferencias** (la elección entre las dos cambia la IRF de largo plazo).

4.3. Restricciones de signo

Uhlig (2005) y otros propusieron algo más débil: en lugar de ceros, imponer **signos** de las respuestas sobre algunos horizontes (“un shock de política monetaria contractiva *sube* la tasa y *no sube* la inflación ni el producto durante cuatro trimestres”). Esas restricciones no identifican B de manera única, sino un **conjunto**: todas las $B = B_0 Q$ cuyas IRF cumplen los signos. El algoritmo: (1) generar Q ortogonal al azar (a partir de la descomposición QR de una matriz de normales); (2) calcular $B = B_0 Q$ y las IRF; (3) conservar la Q si los signos se cumplen. El resultado es un **conjunto** de IRF, y se reportan sus cuantiles. Es **identificación por conjuntos**: honesta sobre la incertidumbre de identificación, pero las bandas resultan anchas y su interpretación bayesiana depende de la distribución sobre Q (crítica de Baumeister y Hamilton, 2015).

4.4. Instrumentos externos (proxy-SVAR)

Si existe una variable z_t (un **instrumento**) **correlacionada con un shock estructural** ε_{1t} pero **no con los demás**, $\mathbb{E}[z_t \varepsilon_{1t}] = \phi \neq 0$ y $\mathbb{E}[z_t \varepsilon_{jt}] = 0$ ($j \neq 1$) (por ejemplo, sorpresas de política monetaria medidas con futuros de tasas en una ventana angosta alrededor del anuncio), entonces

$$\mathbb{E}[z_t u_t] = B \mathbb{E}[z_t \varepsilon_t] = B_{\cdot 1} \phi.$$

La covarianza entre el instrumento y los errores de forma reducida da la **primera columna de B salvo escala**: $B_{i1}/B_{11} = \text{Cov}(z_t, u_{it})/\text{Cov}(z_t, u_{1t})$. Con eso se identifica **un shock** (el de interés) sin ordenar el resto. Es el enfoque moderno dominante para política monetaria y fiscal, y es el análogo en VAR de la variable instrumental de la Clase 10 de Econometría 1.

5. Fundamentalidad

Todo lo anterior supone que los shocks estructurales ε_t se pueden **recuperar del pasado de** y a partir de los residuos del VAR: $\varepsilon_t = B^{-1}u_t$. Eso exige que la representación MA estructural $y_t = \Theta(L)\varepsilon_t$ sea **invertible (fundamental)**, es decir, que el polinomio $\Theta(z)$ no tenga raíces dentro del círculo unitario (la versión multivariada del problema θ frente a $1/\theta$ de las Clases 2 y 3). Si no, los residuos del VAR **no** son los shocks estructurales, y las IRF estimadas son incorrectas.

El problema aparece típicamente cuando el econometrista tiene **menos información que los agentes**: shocks **anticipados** (“noticias”: los agentes saben hoy de un cambio de impuestos que ocurre en dos años y ajustan hoy), o variables relevantes **omitidas** del VAR (porque los agentes observan variables que el econometrista no). El remedio es ampliar el conjunto de información (agregar variables financieras, que incorporan expectativas, o usar muchas series con modelos de factores) o identificar el shock con **instrumentos externos** o con **narrativas**.

6. Inferencia sobre las IRF

Las IRF estimadas, $\hat{\theta}_h = \hat{\Psi}_h \hat{B}$, son **estimaciones con error**, y comunicarlas sin bandas de incertidumbre es engañoso.

Método delta (asintótico). Ψ_h es una función suave de los coeficientes $A = [A_1, \dots, A_p]$ (se calcula con la recursión de la Clase 9). Por el método delta, $\sqrt{T} \text{vec}(\hat{\Psi}_h - \Psi_h) \rightarrow_d N(0, G_h(\Sigma_u \otimes Q^{-1})G_h')$ con $G_h = \partial \text{vec}(\Psi_h) / \partial \text{vec}(A)' = \sum_{m=0}^{h-1} J(F')^{h-1-m} \otimes \Psi_m$ y $J = [I_n, 0, \dots, 0]$ (Lütkepohl, 2005; se toma prestado). Con B identificado por una función de Σ_u (Cholesky, largo plazo), el método delta se extiende.

Bootstrap (el más usado en la práctica; Clase 13 de Econometría 2 para la idea de simulación): (1) estimar el VAR y guardar los residuos $\hat{u}_t$ y los coeficientes; (2) generar **muestras artificiales** remuestreando los residuos (con reemplazo, **residual bootstrap**) y reconstruyendo y_t^* recursivamente; (3) re-estimar el VAR y las IRF en cada muestra; (4) tomar los cuantiles de las IRF bootstrap como bandas. Con series persistentes los coeficientes tienen **sesgo de muestra finita** (Clase 4: $-(1 + 3\phi)/T$), por lo que se recomienda el bootstrap **con corrección de sesgo** (Kilian, 1998). Los intervalos de IRF a horizontes largos son anchos: la IRF a $h = 20$ depende de potencias A^{20} y amplifica la incertidumbre.

7. Proyecciones locales

Jordà (2005) propuso una alternativa que **no** estima un VAR: estimar cada IRF **directamente** con una regresión distinta para cada horizonte,

$$y_{t+h} = \alpha_h + \theta_h s_t + \gamma_h' w_t + \xi_{t+h}^{(h)}, \quad h = 0, 1, \dots, H,$$

donde s_t es una medida del **shock identificado** (un instrumento externo, o el residuo identificado de otra regresión) y w_t controles (rezagos). El coeficiente $\hat{\theta}_h$ es el estimador de la IRF a h períodos. Ventajas: **robustez** a mala especificación de la dinámica (no se impone la estructura de un VAR) y simplicidad (MCO por horizonte, con errores HAC porque $\xi_{t+h}^{(h)}$ es un $\text{MA}(h)$). Desventajas:

menor eficiencia (la IRF suave del VAR se reemplaza por H estimaciones independientes, y el error crece con h) y curvas irregulares. Plagborg-Nielsen y Montiel Olea (2021) muestran que ambos métodos estiman **el mismo objeto poblacional** y difieren en su balance **sesgo-varianza**: VAR tiene menor varianza y más sesgo (si la dinámica está mal especificada), LP lo contrario.

8. ★ Postgrado: identidad poblacional entre VAR y proyecciones locales

! ★ Postgrado

Si el shock ε_{jt} fuera observable, la regresión de y_{t+h} sobre ε_{jt} recupera exactamente la IRF del VAR. Es la razón de que LP y VAR estimen la misma cantidad.

Proposición 8.1 (La proyección local identifica la IRF). *En un VAR estacionario con shocks estructurales ε_t ortonormales y observables, el coeficiente poblacional de la regresión de $y_{i,t+h}$ sobre ε_{jt} (y controles que son funciones del pasado de ε hasta $t-1$) es $\theta_{ij,h} = [\Psi_h B]_{ij}$.*

Demostración. $y_{i,t+h} = \mu_i + \sum_{k \geq 0} \sum_l \theta_{il,k} \varepsilon_{l,t+h-k}$ (de la representación MA estructural). El término con $k = h$ y $l = j$ es $\theta_{ij,h} \varepsilon_{jt}$. Los demás términos involucran $\varepsilon_{l,t+h-k}$ con $(l,k) \neq (j,h)$: los de $k < h$ son shocks **futuros** $\varepsilon_{l,t+m}$, $m \geq 1$, no correlacionados con ε_{jt} ; los de $k > h$ y $l \neq j$ son shocks **pasados** o contemporáneos de otras variables, también no correlacionados con ε_{jt} (ortogonalidad contemporánea y serial). Luego $\text{Cov}(y_{i,t+h}, \varepsilon_{jt}) = \theta_{ij,h} \text{Var}(\varepsilon_{jt}) = \theta_{ij,h}$, y el coeficiente de regresión es $\theta_{ij,h}$ (los controles, funciones del pasado, no alteran el resultado por ortogonalidad). $\square$

La diferencia entre los métodos es **qué se estima y cómo**: el VAR estima Ψ_h de $A_1, \dots, A_p$ (parsimonioso: Ψ_h viene de potencias de F , y un error en $\hat{F}$ se amplifica con h), y la LP estima θ_h directamente con un coeficiente por horizonte (sin estructura, pero sin

sesgo de especificación). Con un VAR bien especificado, el VAR gana; con dinámica compleja, la LP.

9. Resumen

- Los errores del VAR son mezclas de shocks estructurales: $u_t = B\varepsilon_t$, $\Sigma_u = BB'$. La **IRF** es $\Theta_h = \Psi_h B$ (Definición 2.1), y la **FEVD** reparte la varianza del error de pronóstico por shock (Ecuación 2).
- **Identificación:** $B = B_0 Q$ con Q ortogonal (Proposición 3.1): faltan $n(n-1)/2$ restricciones.
- **Métodos:** **Cholesky** (recursivo, el orden importa), **largo plazo** (Blanchard–Quah: $B = \Psi(1)^{-1} \text{chol}(\Psi(1)\Sigma_u\Psi(1)')$, Ecuación 3), **signos** (identifica un conjunto), **instrumentos externos** ($\mathbb{E}[zu] = B_{\cdot 1}\phi$).
- **Fundamentalidad:** los residuos del VAR son los shocks solo si la representación es invertible; falla con noticias o información omitida.
- **Inferencia:** delta o **bootstrap con corrección de sesgo**; las bandas a horizontes largos son anchas.
- **Proyecciones locales:** regresión por horizonte; estima la misma IRF que el VAR (Proposición 8.1) con distinto balance sesgo-varianza.

10. Ejercicios

Ejercicio 10.1. Calcula el factor de Cholesky de $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ y las respuestas al impacto del primer shock sobre las dos variables.

Solución 10.1

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{ con } b_{11}^2 = 4 \Rightarrow b_{11} = 2; b_{21}b_{11} = 2 \Rightarrow b_{21} = 1; b_{21}^2 + b_{22}^2 = 3 \Rightarrow b_{22} = \sqrt{2} = 1,414.$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1,414 \end{pmatrix}. \text{ Verificación: } BB' = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1+2 \end{pmatrix} \mathbb{I}. \text{ El pri-}$$

mer shock estructural sube la variable 1 en 2 y la variable 2 en 1 al impacto; el segundo no mueve la variable 1 y sube la 2 en 1,414. (Notar que “una unidad de ε_1 ” equivale a una desviación estándar de u_1 : $\sqrt{4} = 2$.)

Ejercicio 10.2. Con $\Sigma_u = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, invierte el orden de las variables, calcula el nuevo factor de Cholesky y compara el efecto contemporáneo del shock “de la variable 2” sobre la variable 1 en ambos órdenes.

💡 Solución 10.2

Con el orden (2, 1), la covarianza es $\Sigma' = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ y $B' = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 2/\sqrt{3} & \sqrt{4 - 4/3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,732 & 0 \\ 1,155 & 1,633 \end{pmatrix}$. Ahora el **primer** shock es el de la variable 2 y afecta a la variable 1 en 1,155 al impacto. En el orden original, el shock “de la variable 2” (el **segundo**) afectaba a la variable 1 en **cero** al impacto. Con el mismo Σ_u , los shocks identificados son distintos: en un caso ε_2 no mueve la variable 1 en t , y en el otro sí. Cuando la correlación entre u_1 y u_2 es alta ($\rho = 2/\sqrt{12} = 0,577$), el orden importa mucho. Si fuera cero, no importaría.

Ejercicio 10.3. En el Ejemplo 4.1 ($\Sigma_u = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 \\ 0,5 & 1 \end{pmatrix}$, orden (π, x)), calcula la FEVD de x a $h = 1$ por shock.

💡 Solución 10.3

$\Theta_0 = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0,5 & 0,866 \end{pmatrix}$. A $h = 1$ (solo $k = 0$), la varianza del error de x es $\theta_{x1,0}^2 + \theta_{x2,0}^2 = 0,25 + 0,75 = 1$ (igual a $\Sigma_{u,22} = 1$ [7]). Fracciones: shock 1: $\omega_{x1}(1) = 0,25$ (25 %); shock 2: 0,75 (75 %). Con $h = 2$ se suman los términos de Θ_1 : $\theta_{x1,1}^2 = 0,40^2 = 0,16$ y $\theta_{x2,1}^2 = 0,346^2 = 0,12$, de modo que la FEVD pasa a $(0,25 + 0,16)/(1 + 0,28) = 0,32$ (32 %) y 0,68 (68 %). El peso del shock 1 crece con el horizonte

porque se propaga.

Ejercicio 10.4. ¿Cuántas restricciones se necesitan para identificar un VAR estructural con $n = 3$ y con $n = 5$? ¿Cuántas impone un Cholesky? ¿Cuántas restricciones adicionales imponen las de Blanchard–Quah en $n = 2$?

💡 Solución 10.4

$n(n-1)/2$: $n = 3$: 3; $n = 5$: 10. Cholesky impone $n(n-1)/2$ ceros (todos los elementos sobre la diagonal de B): **justo** las necesarias. Blanchard–Quah con $n = 2$ impone 1 restricción ($\Theta(1)_{12} = 0$: el shock de demanda no tiene efecto permanente), que es lo que hace falta: $2 \cdot 1/2 = 1$. En general, cualquier conjunto de $n(n-1)/2$ restricciones independientes (de corto o largo plazo, o mixtas) identifica B .

Ejercicio 10.5. Un VAR bivariado tiene $\Psi(1) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0,5 & 1,5 \end{pmatrix}$ y $\Sigma_u = I_2$. Calcula B de Blanchard–Quah imponiendo que $\Theta(1) = \Psi(1)B$ sea triangular inferior. Verifica $\Theta(1)$.

💡 Solución 10.5

$\Psi(1)\Sigma_u\Psi(1)' = \Psi(1)\Psi(1)' = \begin{pmatrix} 5 & 2,5 \\ 2,5 & 2,5 \end{pmatrix}$. Cholesky:
 $\theta_{11} = \sqrt{5} = 2,236$, $\theta_{21} = 2,5/2,236 = 1,118$, $\theta_{22} = \sqrt{2,5 - 1,25} = 1,118$. $\Theta(1) = \begin{pmatrix} 2,236 & 0 \\ 1,118 & 1,118 \end{pmatrix}$. $\Psi(1)^{-1} = \frac{1}{2,5} \begin{pmatrix} 1,5 & -1 \\ -0,5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,6 & -0,4 \\ -0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$ (el determinante es $3 - 0,5 = 2,5$). $B = \Psi(1)^{-1}\Theta(1) = \begin{pmatrix} 0,894 & -0,447 \\ 0,447 & 0,894 \end{pmatrix}$
 (una rotación, pues $\Sigma_u = I$). Verificación: $\Psi(1)B = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0,894 + 0,447 & -0,894 + 0,894 \\ 0,447 + 0,671 & -0,224 + 1,341 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,236 & 0 \\ 1,118 & 1,118 \end{pmatrix}$
 ☑: el elemento $(1, 2)$ de $\Theta(1)$ es cero.

Ejercicio 10.6. Un proxy-SVAR tiene un instrumento z_t con $\text{Cov}(z_t, u_t) = (0,6, 0,3, -0,12)'$ para las tres variables. Calcula la

respuesta relativa de las variables 2 y 3 al shock instrumentado, normalizada a un efecto de 1 sobre la variable 1.

💡 Solución 10.6

$B_{i1}/B_{11} = \text{Cov}(z, u_i) / \text{Cov}(z, u_1)$: variable 2: $0,3/0,6 = 0,5$; variable 3: $-0,12/0,6 = -0,2$. Un shock que sube la variable 1 en una unidad al impacto sube la 2 en 0,5 y baja la 3 en 0,2. La **escala** (cuánto vale B_{11}) requiere la normalización adicional (por ejemplo, fijar un aumento de un punto porcentual de la tasa de política); de ahí que el proxy-SVAR identifique la **forma** de la respuesta, no la unidad del shock sin esa normalización. La relevancia del instrumento ($\phi \neq 0$) se verifica con un F de primera etapa, como en la Clase 10 de Econometría 1.

Ejercicio 10.7 ★. Muestra que $B = B_0 Q$, con B_0 el factor de Cholesky y $Q = \begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix}$ una rotación, da **la misma** Σ_u para todo ϑ , y explica qué ángulo corresponde al Cholesky. ¿Cuántos grados de libertad tiene el conjunto de rotaciones en $n = 2$?

💡 Solución 10.7 ★

$QQ' = \begin{pmatrix} \cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$: Q es ortogonal y $BB' = B_0 QQ'B_0' = B_0 B_0' = \Sigma_u$ para **todo** ϑ . El Cholesky corresponde a $\vartheta = 0$ ($Q = I$). Cualquier otro ϑ (hasta reflexiones) da otra identificación igualmente compatible con los datos. El conjunto de rotaciones en $\mathbb{R}^2$ tiene **un** grado de libertad (el ángulo ϑ), que es $n(n-1)/2 = 1$: **el ángulo es exactamente lo que los datos no identifican**, y lo que la restricción de identificación (un cero en B , o en $\Theta(1)$, o un signo) debe fijar. Con restricciones de signo se retiene el **intervalo** de ángulos compatibles.